

Problema B

Interativo

Este problema é interativo.

Existe um número escondido N . Seu objetivo é descobrir N realizando no máximo 10 perguntas. Em cada pergunta, você deve informar um número X . O sistema responderá se X é menor, igual ou maior que N .

Interação

Você pode fazer no máximo 10 perguntas para descobrir o número escondido N ($1 \leq N \leq 1000$). Cada pergunta deve ser feita no formato: "? X " (sem aspas), em que $1 \leq X \leq 1000$.

Após cada pergunta, estará disponível para leitura uma linha contendo:

- <, se $N < X$.
- =, se $N = X$.
- >, se $N > X$.

Quando tiver certeza do valor de N , imprima "! N " (sem aspas) e termine o programa.

O interator **não é adaptativo**, ou seja, o número escondido N é fixo durante toda a interação.

Após cada escrita na saída, não se esqueça de realizar o *flush* do *buffer*. Caso contrário, você poderá receber o veredito `TIME LIMIT EXCEEDED`. Para fazer isso, utilize:

- `fflush(stdout)` em C.
- `cout.flush()` em C++.
- `sys.stdout.flush()` em Python.
- `System.out.flush()` em Java.
- `System.out.flush()` em Kotlin.

Exemplo de interação 1

Leitura

Escrita

	? 2
>	
	? 5
=	
	! 5

Explicação do exemplo 1:

Neste caso, o número escondido era 5.